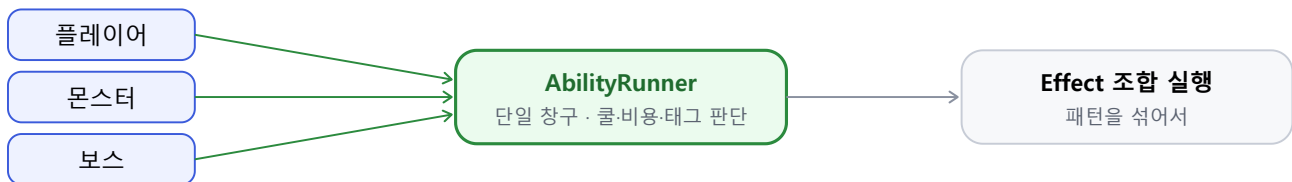


무엇을 누가 소유하나

플레이어·보스·몬스터가 각자 갖고 있던 공격 코드를 **AbilityRunner** 단일 창구로 모아 **쿨타임·비용 판단을 한 곳에서** 하게 했다. 실제 효과는 자주 쓰는 패턴을 **Effect**로 정의해두고 조합해서 만든다. **효과가 나가는 순간은 애니메이션 이벤트가** 담당해 타격감을 살렸다.

큰 그림

전에는 공격 코드가 3벌·쿨타임이 여러 곳. 지금은 한 창구로.



새 스킬 = 코드가 아니라 데이터(Effect) 조합.

핵심 — "발동 타이밍"은 두 가지 뜻

여기가 설명할 때 헷갈리는 지점. 러너가 다 갖는 게 아니라 둘로 갈린다.

무엇	뜻	소유자
발동 자격 판단	"지금 써도 되나?" — 쿨 끝났나 · 비용 되나 · 태그 되나	AbilityRunner
실제 발사 순간	"애니메이션 어느 프레임에 총알/효과가 나가나"	애니메이션 이벤트

자랑 포인트

"판단은 시스템(러너)이, 타이밍은 애니메이션이." 이 역할 나눔 덕에 ① 쿨·비용 규칙이 한 곳에서 관리되고 ② 발사가 애니 프레임에 정확히 붙어 타격감이 산다.

소유권 지도 — 누가 무엇을

한 줄 규칙: 판단·규칙 = 시스템 / 무엇을 = 데이터 / 언제·연출 = 애니메이션.

관심사	소유자	메모
입력 (키·마우스)	PlayerController · BT(몹)	언제 시도할지
발동 자격 (쿨·비용·태그)	AbilityRunner	단일 게이트
쿨타임 값 (예: 15초)	데이터(CharacterDataSO)	디자이너가 조정
쿨타임 상태 (남은 시간)	러너 인스턴스(캐스터별)	같은 스킬 에셋 공유해도 안 섞임
무엇을 할지 (효과)	Effect 조합 (데이터)	데미지·투사체·상태변경·범위·흐름
언제 발사 (프레임)	애니메이션 이벤트	타격감
언출 (컷신·카메라)	애니메이션 / 타임라인	캐릭터 밖

그대로 써먹을 문장

- (한 줄) "플레이어·보스·몬스터가 각자 갖던 공격 코드를 단일 창구로 모으고, 효과는 재사용 패턴을 조합해 데이터로 만들었다."
- (관심사 분리) "발동해도 되는지(쿨·비용)는 시스템이, 실제 발사 순간은 애니메이션이 갖게 나왔다."
- (효과 조합) "자주 쓰는 동작을 Effect로 정의해두고, 새 스킬은 코드 없이 이들을 조합해 만든다."
- (결과) "발동 경로 3→1, 새 스킬 = 데이터 조합(코드 0), 쿨타임 관리 코드 뭉치 삭제."